

大学物理学知识点整理

电磁学 波动光学 量子物理

不包括相对论

本资料按期末复习逻辑整理：先建立概念主线，再汇总核心公式，最后列出常考题型与解题要点。公式均采用排版数学格式，适合打印、批注和复习。

2026 年 6 月 20 日

目录

1 总览	2
2 电磁学	2
2.1 电荷与库仑定律	2
2.2 电场强度与电场叠加	2
2.3 电通量与高斯定理	3
2.4 电势、电势能与电场关系	3
2.5 静电场中的导体	4
2.6 电容、电介质与电场能量	4
2.7 稳恒电流与直流电路	4
2.8 磁场与洛伦兹力	5
2.9 电流的磁场	5
2.10 磁场对电流的作用	6
2.11 磁介质	6
2.12 电磁感应	6
2.13 自感、互感与磁场能量	7
2.14 交流电与 RLC 电路	7
2.15 麦克斯韦方程组与电磁波	7
3 波动光学	8
3.1 光波基本量与光程	8
3.2 干涉的相干条件与明暗条件	8
3.3 杨氏双缝干涉	8
3.4 薄膜干涉	9
3.5 等厚干涉：劈尖与牛顿环	9
3.6 迈克尔逊干涉仪	9
3.7 衍射基础	10
3.8 单缝衍射	10
3.9 圆孔衍射与分辨本领	10
3.10 光栅衍射	10
3.11 X 射线衍射	10
3.12 光的偏振	11
4 量子物理	11
4.1 黑体辐射与能量量子化	11
4.2 光电效应	11
4.3 康普顿效应	12

4.4	光的波粒二象性	12
4.5	德布罗意物质波	12
4.6	不确定关系	13
4.7	波函数与概率解释	13
4.8	薛定谔方程	13
4.9	一维无限深势阱	13
4.10	势垒穿透与隧道效应	14
4.11	量子谐振子	14
4.12	氢原子理论	14
4.13	量子数与原子结构	15
4.14	激光基础	15
5	常考题型与解题要点	15
5.1	电磁学	15
5.2	波动光学	16
5.3	量子物理	16
6	最重要公式总表	16
6.1	电磁学公式	16
6.2	波动光学公式	17
6.3	量子物理公式	17
7	复习顺序建议	18

1 总览

三条主线:

- 电磁学: 电荷 → 电场 → 电势 → 电容与介质 → 电流 → 磁场 → 电磁感应 → 麦克斯韦方程组。
- 波动光学: 光的波动性 → 干涉 → 衍射 → 偏振。
- 量子物理: 经典困难 → 能量量子化 → 光量子 → 物质波 → 波函数 → 薛定谔方程 → 原子结构。

2 电磁学

2.1 电荷与库仑定律

- 电荷量子化:

$$q = ne, \quad e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}.$$

- 电荷守恒: 孤立系统总电荷量不变。
- 库仑定律:

$$\vec{F} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{r}, \quad k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}, \quad \epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}.$$

2.2 电场强度与电场叠加

电场强度定义为

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}.$$

点电荷产生的电场为

$$\vec{E} = k \frac{q}{r^2} \hat{r}.$$

多个电荷满足矢量叠加:

$$\vec{E} = \sum_i \vec{E}_i.$$

连续带电体求电场时, 把带电体分解为电荷元:

$$d\vec{E} = k \frac{dq}{r^2} \hat{r}, \quad dq = \lambda dl, \quad dq = \sigma dS, \quad dq = \rho dV.$$

表 1: 常见电场分布

带电体	电场结果
点电荷	$E = kQ/r^2$

无限长均匀带电直线	$E = \lambda / (2\pi\epsilon_0 r)$
无限大均匀带电平面	$E = \sigma / (2\epsilon_0)$
两无限大异号平板之间	$E = \sigma / \epsilon_0$
均匀带电球壳外	$E = kQ / r^2$
均匀带电球壳内	$E = 0$

2.3 电通量与高斯定理

电通量:

$$\Phi_E = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S}, \quad \Phi_E = ES \cos \theta \quad (\text{匀强电场}).$$

高斯定理:

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q_{\text{in}}}{\epsilon_0}.$$

高斯定理使用条件: 优先判断对称性。球对称、柱对称、平面对称问题通常优先用高斯定理; 若对称性不足, 一般用积分或叠加法。

2.4 电势、电势能与电场关系

静电力是保守力。电势能变化与电势差关系为

$$\Delta E_p = q\Delta V.$$

电势定义:

$$V = \frac{E_p}{q}.$$

电势差:

$$V_A - V_B = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}, \quad V_B - V_A = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}.$$

点电荷电势:

$$V = k\frac{q}{r}, \quad V = \sum_i k\frac{q_i}{r_i}.$$

电场与电势关系:

$$\vec{E} = -\nabla V, \quad E_x = -\frac{dV}{dx} \quad (\text{一维}).$$

- 电势是标量, 计算时直接代数相加。
- 电场是矢量, 计算时必须分解方向后叠加。
- 电场线方向是电势降低最快的方向。

2.5 静电场中的导体

导体处于静电平衡时：

- 导体内部电场为零： $\vec{E}_{\text{in}} = 0$ 。
- 导体整体是等势体，导体表面是等势面。
- 净电荷只分布在导体外表面。
- 导体表面附近电场垂直于表面。
- 尖端处面电荷密度较大，电场较强。

导体表面附近电场：

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}.$$

2.6 电容、电介质与电场能量

电容定义：

$$C = \frac{Q}{U}.$$

平行板电容器：

$$C = \varepsilon_0 \frac{S}{d}, \quad C = \varepsilon_r \varepsilon_0 \frac{S}{d} = \varepsilon \frac{S}{d} \quad (\text{充满均匀电介质}).$$

电容器串、并联：

$$C_{\parallel} = C_1 + C_2 + \cdots, \quad \frac{1}{C_s} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \cdots.$$

电容器储能：

$$W = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2}QU = \frac{Q^2}{2C}.$$

电场能量密度：

$$w_e = \frac{1}{2}\varepsilon E^2.$$

电位移矢量：

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}, \quad \vec{D} = \varepsilon \vec{E} \quad (\text{线性各向同性介质}).$$

介质中的高斯定理：

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = q_{\text{free}}.$$

2.7 稳恒电流与直流电路

电流强度与电流密度：

$$I = \frac{dq}{dt}, \quad I = \int_S \vec{j} \cdot d\vec{S}, \quad \vec{j} = nq\vec{v}_d.$$

欧姆定律：

$$U = IR, \quad \vec{j} = \sigma \vec{E}, \quad R = \rho \frac{l}{S}.$$

电功与功率：

$$W = UIt, \quad P = UI = I^2 R = \frac{U^2}{R}, \quad Q = I^2 Rt.$$

电动势和闭合电路欧姆定律：

$$\mathcal{E} = \frac{A_{\text{non-electrostatic}}}{q}, \quad I = \frac{\mathcal{E}}{R + r}, \quad U = \mathcal{E} - Ir.$$

基尔霍夫定律：

$$\sum I_{\text{in}} = \sum I_{\text{out}}, \quad \sum \mathcal{E} = \sum IR.$$

2.8 磁场与洛伦兹力

运动电荷在磁场中受洛伦兹力：

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}, \quad F = qvB \sin \theta.$$

电场和磁场同时存在时：

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}).$$

若 $\vec{v} \perp \vec{B}$ ，带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动：

$$qvB = \frac{mv^2}{r}, \quad r = \frac{mv}{|q|B}, \quad T = \frac{2\pi m}{|q|B}, \quad \omega = \frac{|q|B}{m}.$$

若速度有平行磁场分量，则做螺旋运动。

2.9 电流的磁场

毕奥-萨伐尔定律：

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}, \quad \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N/A}^2.$$

安培环路定理：

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{in}}.$$

表 2: 常见电流磁场

电流分布	磁场结果
无限长直导线	$B = \mu_0 I / (2\pi r)$
圆电流中心	$B = \mu_0 I / (2R)$
长直螺线管内部	$B = \mu_0 n I$
环形螺线管内部	$B = \mu_0 N I / (2\pi r)$

2.10 磁场对电流的作用

电流元受力：

$$d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}.$$

直导线在匀强磁场中：

$$F = BIl \sin \theta.$$

载流线圈磁矩与磁力矩：

$$\vec{m} = NIS\vec{e}, \quad \vec{M} = \vec{m} \times \vec{B}, \quad M = mB \sin \theta.$$

磁势能：

$$E_p = -\vec{m} \cdot \vec{B}.$$

2.11 磁介质

磁化强度、磁场强度与磁感应强度：

$$\vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{M}), \quad \vec{B} = \mu\vec{H} = \mu_r\mu_0\vec{H} \quad (\text{线性介质}).$$

表 3: 磁介质分类

类型	特点
抗磁质	$\mu_r < 1$, 磁化方向与外磁场相反。
顺磁质	$\mu_r > 1$, 磁化方向与外磁场相同。
铁磁质	$\mu_r \gg 1$, 存在磁滞、剩磁、矫顽力和磁饱和。

2.12 电磁感应

磁通量：

$$\Phi_B = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}, \quad \Phi_B = BS \cos \theta \quad (\text{匀强磁场}).$$

法拉第电磁感应定律：

$$\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi_B}{dt}, \quad \mathcal{E}_i = -N \frac{d\Phi_B}{dt} \quad (N \text{匝}).$$

动生电动势：

$$\mathcal{E} = Blv, \quad \mathcal{E} = \int (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}.$$

感生电场：

$$\oint_L \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}.$$

楞次定律方向判断：先判断原磁通量方向，再判断磁通量增大或减小；感应电流产生的磁场总是阻碍原磁通量的变化。

2.13 自感、互感与磁场能量

自感:

$$\Phi = LI, \quad \mathcal{E}_L = -L \frac{dI}{dt}, \quad L = \frac{N\Phi}{I}.$$

互感:

$$\Phi_{21} = MI_1, \quad \mathcal{E}_2 = -M \frac{dI_1}{dt}.$$

电感储能和磁场能量密度:

$$W_m = \frac{1}{2}LI^2, \quad w_m = \frac{B^2}{2\mu}.$$

2.14 交流电与 RLC 电路

正弦交流电:

$$i = I_m \cos \omega t, \quad u = U_m \cos(\omega t + \varphi).$$

有效值:

$$I = \frac{I_m}{\sqrt{2}}, \quad U = \frac{U_m}{\sqrt{2}}.$$

串联 RLC 电路:

$$X_L = \omega L, \quad X_C = \frac{1}{\omega C}, \quad Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}.$$

电流与相位差:

$$I = \frac{U}{Z}, \quad \tan \varphi = \frac{X_L - X_C}{R}.$$

谐振条件:

$$X_L = X_C, \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}.$$

2.15 麦克斯韦方程组与电磁波

真空中的麦克斯韦方程组积分形式:

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\varepsilon_0}, \quad \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0,$$

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}, \quad \oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}.$$

位移电流:

$$I_d = \varepsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}.$$

真空中电磁波传播速度:

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}}, \quad \vec{E} \perp \vec{B} \perp \vec{v}, \quad E = cB.$$

3 波动光学

3.1 光波基本量与光程

光速、频率和波长关系：

$$v = \lambda f, \quad c = \lambda_0 f.$$

介质中：

$$v = \frac{c}{n}, \quad \lambda = \frac{\lambda_0}{n}.$$

光进入介质时频率不变。折射率与光程：

$$n = \frac{c}{v}, \quad L = nx.$$

光程差与相位差：

$$\Delta = n_2 x_2 - n_1 x_1, \quad \Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda_0} \Delta.$$

3.2 干涉的相干条件与明暗条件

稳定干涉需要频率相同、相位差恒定、振动方向相同或有共同分量，并且光强差别不宜过大。干涉加强与减弱条件：

$$\Delta = k\lambda \quad (\text{加强}), \quad \Delta = \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda \quad (\text{减弱}), \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

若存在半波损失，需要在光程差中额外考虑 $\lambda/2$ 。

3.3 杨氏双缝干涉

双缝间距为 d ，屏距为 D ，屏上位置为 x 。小角度近似下：

$$\Delta = d \sin \theta \approx d \frac{x}{D}.$$

明纹条件：

$$d \sin \theta = k\lambda, \quad x_k = k \frac{D\lambda}{d}.$$

暗纹条件：

$$d \sin \theta = \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda, \quad x_k = \left(k + \frac{1}{2}\right) \frac{D\lambda}{d}.$$

条纹间距：

$$\Delta x = \frac{D\lambda}{d}.$$

3.4 薄膜干涉

薄膜厚度为 e ，折射率为 n 。近正入射时，两束反射光的几何光程差为

$$\Delta = 2ne.$$

斜入射时近似为

$$\Delta = 2ne \cos r.$$

当光从光疏介质射向光密介质反射时，反射光发生半波损失，相当于额外光程差 $\lambda/2$ 。

若只有一束反射光发生半波损失，则反射光：

$$2ne = \left(k + \frac{1}{2}\right) \lambda \quad (\text{明}), \quad 2ne = k\lambda \quad (\text{暗}).$$

若两束都发生或都不发生半波损失，则明暗条件相反。透射光干涉与反射光干涉互补。

3.5 等厚干涉：劈尖与牛顿环

劈尖厚度：

$$e = x\theta \quad (\theta \text{ 为小劈角}).$$

相邻条纹厚度差与条纹间距：

$$\Delta e = \frac{\lambda}{2n}, \quad \Delta x = \frac{\lambda}{2n\theta}.$$

牛顿环中空气膜厚度近似为

$$e = \frac{r^2}{2R}.$$

反射光暗环：

$$r_k^2 = kR\lambda.$$

反射光明环：

$$r_k^2 = \left(k + \frac{1}{2}\right) R\lambda.$$

中央通常为暗斑。

3.6 迈克尔逊干涉仪

两臂光程差常写为

$$\Delta = 2d.$$

如果一个反射镜移动距离 Δd ，条纹移动 N 条，则

$$2\Delta d = N\lambda, \quad \lambda = \frac{2\Delta d}{N}.$$

3.7 衍射基础

惠更斯-菲涅耳原理：波阵面上每一点都可看成次级波源，空间某点的振动是所有次级波叠加的结果。

- 菲涅耳衍射：光源或屏与障碍物距离较近。
- 夫琅禾费衍射：入射光和衍射光可看作平行光，大学物理中最常考。

3.8 单缝衍射

单缝宽度为 a ，暗纹条件为

$$a \sin \theta = k\lambda, \quad k = \pm 1, \pm 2, \dots$$

中央明纹半宽和全宽：

$$x_1 = \frac{D\lambda}{a}, \quad 2x_1 = \frac{2D\lambda}{a}.$$

特点：中央明纹最亮、最宽；缝越窄，衍射越明显。

3.9 圆孔衍射与分辨本领

圆孔直径为 D 时，第一级暗环角半径为

$$\theta = 1.22 \frac{\lambda}{D}.$$

瑞利判据给出最小分辨角：

$$\theta_{\min} = 1.22 \frac{\lambda}{D}.$$

提高分辨率的方法：增大孔径 D ，或减小波长 λ 。

3.10 光栅衍射

光栅常数 $d = a + b$ 。主极大条件：

$$d \sin \theta = k\lambda, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

最高级次由 $|\sin \theta| \leq 1$ 决定：

$$|k| \leq \frac{d}{\lambda}.$$

缺级条件：若光栅主极大方向同时满足单缝暗纹条件，主极大会消失：

$$d \sin \theta = k\lambda, \quad a \sin \theta = m\lambda, \quad \frac{k}{m} = \frac{d}{a}.$$

3.11 X 射线衍射

晶体可看成三维光栅。布拉格公式：

$$2d \sin \theta = k\lambda.$$

其中 d 是晶面间距， θ 是掠射角， k 是衍射级次。

3.12 光的偏振

自然光通过理想偏振片后：

$$I = \frac{I_0}{2}.$$

线偏振光通过检偏器满足马吕斯定律：

$$I = I_0 \cos^2 \theta.$$

布儒斯特定律：

$$\tan i_B = \frac{n_2}{n_1}.$$

光从空气射入折射率为 n 的介质时：

$$\tan i_B = n.$$

某些晶体存在双折射，光分为寻常光 o 光和非常光 e 光。

4 量子物理

4.1 黑体辐射与能量量子化

黑体辐射谱只与温度有关。斯特藩-玻尔兹曼定律：

$$M = \sigma T^4, \quad \sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}^4).$$

维恩位移定律：

$$\lambda_m T = b, \quad b = 2.898 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K}.$$

普朗克能量量子化假设：

$$E_n = nh\nu, \quad n = 0, 1, 2, \cdots, \quad h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}.$$

4.2 光电效应

光电效应规律：存在截止频率；最大初动能与频率有关、与光强无关；光强越大，光电流越大；过程几乎瞬时发生。爱因斯坦光电方程：

$$h\nu = A + \frac{1}{2}mv_{\max}^2.$$

截止频率与截止波长：

$$\nu_0 = \frac{A}{h}, \quad \lambda_0 = \frac{c}{\nu_0} = \frac{hc}{A}.$$

遏止电压：

$$eU_s = \frac{1}{2}mv_{\max}^2 = h\nu - A.$$

4.3 康普顿效应

康普顿散射中，散射光波长变长：

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = \frac{h}{m_e c}(1 - \cos \theta).$$

电子康普顿波长：

$$\lambda_C = \frac{h}{m_e c} = 2.43 \times 10^{-12} \text{ m}.$$

光子能量与动量：

$$E = h\nu, \quad p = \frac{h}{\lambda}.$$

4.4 光的波粒二象性

表 4: 现象与物理性质

现象	体现性质
干涉、衍射	波动性
偏振	横波性
光电效应、康普顿效应	粒子性

4.5 德布罗意物质波

德布罗意关系：

$$\lambda = \frac{h}{p}.$$

非相对论粒子：

$$p = mv, \quad \lambda = \frac{h}{mv}.$$

若粒子由电压 U 加速：

$$\frac{1}{2}mv^2 = qU, \quad p = \sqrt{2mqU}, \quad \lambda = \frac{h}{\sqrt{2mqU}}.$$

电子经电压 U 加速时：

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2meU}}.$$

实验验证包括戴维孙-革末实验和电子衍射实验。

4.6 不确定关系

海森堡不确定关系：

$$\Delta x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}, \quad \hbar = \frac{h}{2\pi}.$$

能量和时间不确定关系：

$$\Delta E \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}.$$

不确定关系不是仪器误差，而是微观粒子波动性的本质表现。

4.7 波函数与概率解释

微观粒子的状态用波函数表示：

$$\psi(\vec{r}, t).$$

概率密度：

$$|\psi(\vec{r}, t)|^2.$$

归一化条件：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\psi(x, t)|^2 dx = 1, \quad \int |\psi(\vec{r}, t)|^2 dV = 1.$$

波函数必须满足单值、有限、连续、平方可积；在势能有限处，一阶导数也应连续。

4.8 薛定谔方程

一维含时薛定谔方程：

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + U(x, t)\psi.$$

三维形式：

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + U\psi.$$

势能不显含时间时，定态波函数可写为

$$\psi(x, t) = \varphi(x)e^{-iEt/\hbar}.$$

定态薛定谔方程：

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \varphi}{dx^2} + U(x)\varphi = E\varphi.$$

定态中能量确定，概率密度不随时间变化。

4.9 一维无限深势阱

势阱：

$$U(x) = \begin{cases} 0, & 0 < x < a, \\ \infty, & x \leq 0 \text{ 或 } x \geq a. \end{cases}$$

波函数:

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi x}{a}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

能级:

$$E_n = \frac{n^2 h^2}{8ma^2} = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2}.$$

特点: 能量量子化, 基态能量不为零, 势阱越窄能级越高。

4.10 势垒穿透与隧道效应

若 $E < U_0$, 经典粒子不能穿过势垒; 量子粒子却有一定概率穿过势垒, 这称为隧道效应。典型应用包括扫描隧道显微镜、 α 衰变、隧道二极管和量子器件。

4.11 量子谐振子

量子谐振子的能量为

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar \omega, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

基态能量:

$$E_0 = \frac{1}{2} \hbar \omega,$$

称为零点能。

4.12 氢原子理论

里德伯公式:

$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right), \quad n_2 > n_1.$$

巴耳末公式是 $n_1 = 2$ 的特例:

$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right), \quad n = 3, 4, 5, \dots$$

玻尔模型假设: 电子只能在稳定轨道上运动; 稳定轨道上不辐射能量; 轨道角动量量子化; 跃迁时吸收或发射光子。

$$mvr = n\hbar, \quad h\nu = E_i - E_f.$$

氢原子能级:

$$E_n = -\frac{13.6}{n^2} \text{ eV}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

玻尔半径与轨道半径:

$$r_n = n^2 a_0, \quad a_0 = 0.529 \times 10^{-10} \text{ m}.$$

表 5: 氢原子常见光谱线系

线系	末态 n_1	区域
莱曼系	1	紫外
巴耳末系	2	可见光
帕邢系	3	红外
布拉开系	4	红外
普丰德系	5	红外

4.13 量子数与原子结构

主量子数:

$$n = 1, 2, 3, \cdots .$$

角量子数:

$$l = 0, 1, 2, \cdots , n - 1.$$

磁量子数:

$$m_l = -l, -l + 1, \cdots , 0, \cdots , l - 1, l.$$

电子自旋磁量子数:

$$m_s = \pm \frac{1}{2}.$$

轨道类型: $l = 0, 1, 2, 3$ 分别对应 s, p, d, f 。泡利不相容原理: 一个原子中不可能有两个电子具有完全相同的四个量子数 n, l, m_l, m_s 。主量子数为 n 的壳层最多容纳

$$2n^2$$

个电子。

4.14 激光基础

自发辐射是原子自发从高能级跃迁到低能级; 受激辐射是外来光子诱导原子发射一个与入射光子完全相同的光子。激光产生需要粒子数反转。激光特点包括单色性好、相干性好、方向性好和亮度高。

5 常考题型与解题要点

5.1 电磁学

- 点电荷系电场叠加: 先画方向, 再分量相加。

- 连续带电体求电场：选取电荷元 dq ，建立几何关系并积分。
- 高斯定理：优先判断是否有球对称、柱对称或平面对称。
- 电势与电场：电势标量相加，电场矢量相加，关系式为 $\vec{E} = -\nabla V$ 。
- 导体静电平衡：内部电场为零，整体等势，电荷在外表面。
- 磁场计算：毕奥-萨伐尔定律适合积分，安培环路定理适合高对称场。
- 电磁感应：重点掌握 $\mathcal{E} = -d\Phi_B/dt$ 和楞次定律方向判断。

5.2 波动光学

- 干涉题核心是光程差 Δ 。
- 薄膜干涉必须判断半波损失。
- 双缝条纹等间距， $\Delta x = D\lambda/d$ 。
- 单缝衍射暗纹满足 $a \sin \theta = k\lambda$ ，中央明纹最宽最亮。
- 光栅衍射主极大满足 $d \sin \theta = k\lambda$ ，同时注意最高级次和缺级。
- 偏振题重点是 $I = I_0 \cos^2 \theta$ 和 $\tan i_B = n_2/n_1$ 。

5.3 量子物理

- 光子问题常用 $E = h\nu$ 与 $p = h/\lambda$ 。
- 光电效应常用 $eU_s = h\nu - A_0$ 。
- 康普顿效应应用 $\Delta\lambda = (h/m_e c)(1 - \cos \theta)$ 。
- 物质波问题常用 $\lambda = h/p$ 。
- 无限深势阱能级为 $E_n = n^2 h^2 / (8ma^2)$ 。
- 氢原子跃迁用 $h\nu = |E_i - E_f|$ ，其中 $E_n = -13.6/n^2 \text{ eV}$ 。

6 最重要公式总表

6.1 电磁学公式

内容	公式
库仑定律	$F = kq_1 q_2 / r^2$
点电荷电场	$E = kq / r^2$
高斯定理	$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = q / \epsilon_0$
点电荷电势	$V = kq / r$
电场与电势	$\vec{E} = -\nabla V$
电容	$C = Q / U$

平行板电容	$C = \varepsilon S/d$
电场能	$W = \frac{1}{2}CU^2$
欧姆定律	$U = IR$
电功率	$P = UI = I^2R = U^2/R$
洛伦兹力	$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$
安培力	$d\vec{F} = Id\vec{l} \times \vec{B}$
法拉第定律	$\mathcal{E} = -d\Phi_B/dt$
自感电动势	$\mathcal{E}_L = -LdI/dt$
RLC 谐振	$\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$

6.2 波动光学公式

内容	公式
波速	$v = \lambda f$
折射率	$n = c/v$
光程	$L = nx$
相位差	$\Delta\varphi = 2\pi\Delta/\lambda_0$
干涉加强	$\Delta = k\lambda$
干涉减弱	$\Delta = (k + \frac{1}{2})\lambda$
双缝明纹	$d \sin \theta = k\lambda$
双缝条纹间距	$\Delta x = D\lambda/d$
单缝暗纹	$a \sin \theta = k\lambda$
光栅方程	$d \sin \theta = k\lambda$
布拉格公式	$2d \sin \theta = k\lambda$
马吕斯定律	$I = I_0 \cos^2 \theta$
布儒斯特定律	$\tan i_B = n_2/n_1$
瑞利判据	$\theta_{\min} = 1.22\lambda/D$

6.3 量子物理公式

内容	公式
----	----

光子能量	$E = h\nu$
光子动量	$p = h/\lambda$
光电效应	$h\nu = A + \frac{1}{2}mv_{\max}^2$
遏止电压	$eU_s = h\nu - A$
康普顿效应	$\Delta\lambda = (h/m_e c)(1 - \cos\theta)$
德布罗意波长	$\lambda = h/p$
不确定关系	$\Delta x \Delta p_x \geq \hbar/2$
含时薛定谔方程	$i\hbar\partial\psi/\partial t = -(\hbar^2/2m)\nabla^2\psi + U\psi$
无限深势阱能级	$E_n = n^2\hbar^2/(8ma^2)$
谐振子能级	$E_n = (n + \frac{1}{2})\hbar\omega$
氢原子能级	$E_n = -13.6/n^2 \text{ eV}$
里德伯公式	$1/\lambda = R(1/n_1^2 - 1/n_2^2)$

7 复习顺序建议

推荐顺序：

电场 → 电势 → 电容 → 电路 → 磁场 → 电磁感应 → 麦克斯韦方程组

干涉 → 衍射 → 偏振

光电效应 → 康普顿效应 → 德布罗意波 → 薛定谔方程 → 势阱 → 氢原子

一句话总结：电磁学重在场和方程，波动光学重在光程差，量子物理重在能量量子化和概率解释。